

2024年上半年教师资格证考试《高中数学》 题



扫描二维码 下载「粉笔」APP

听课刷题 · 就用粉笔



一. 单项选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。

1. 平面 $x-y+z=0$ 与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{1}$ 的位置关系是()。
A. 相交且垂直 B. 平行 C. 相交而不垂直 D. 重合
2. 设矩阵 $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ，则X的特征值是()。
A. 0和1 B. 0和3 C. 1和2 D. 1和3
3. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ 的值是()。
A. 0 B. -1 C. 3 D. -3
4. 当 $x \rightarrow 0$ 时， x^2 ， $x \sin^2 x$ ， $x^3 \sin x$ 均为无穷小量，则它们趋近于0的速度按照从快到慢的次序是()。
A. x^2 ， $x \sin^2 x$ ， $x^3 \sin x$
B. x^2 ， $x^3 \sin x$ ， $x \sin^2 x$
C. $x^3 \sin x$ ， $x \sin^2 x$ ， x^2
D. $x \sin^2 x$ ， $x^3 \sin x$ ， x^2
5. 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T$ ， $\beta = (0, 1, 1)^T$ ， $\gamma = (0, 0, 1)^T$ 是 R^3 中的一组向量， $X = (\alpha, \beta, \gamma)$ 是以 α, β, γ 为列向量的矩阵，则下列表述不正确的是()。
A. α, β, γ 是 R^3 中的一组基底
B. 矩阵X的秩为3
C. α, β, γ 两两正交
D. 矩阵X可逆
6. 设 $2f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t} dt$ ，则 $f'(x) =$ ()。
A. e^{-x}
B. $\frac{1}{2} x^2 e^{-x}$
C. $1 - e^{-x} - \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$
D. $e^{-x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-x}$
7. 下列表述中与向量的应用不相关的课程内容是()。
A. 求指数函数定义域 B. 求角、距离的大小
C. 证明直线与平面位置关系的有关定理 D. 推导两角差的余弦公式
8. 确定数学教学难度的最主要依据是()。
A. 教师的教学方式 B. 教师的业务素质 C. 学生的学习方式 D. 学生的接受能力

二. 简答题：本大题共5小题，每小题7分，共35分。

9. (论述题) (1) 下面运算中使用了结合律和交换律，请在括号中填写所使用的计算定律。(3分)
 $(ab)(ab) = (aba)b() = (aab)(b)() = (aa)(bb)() = a^2 b^2$ 。
(2) 应用数学归纳法证明： $(ab)^n = a^n b^n$ ， $n \in N^*$ 。(4分)

10. (计算题)

在空间直角坐标系中, 已知 $a = (1, 1, 1)$, $b = (0, 3, -3)$, c , 满足 $(a \times b) \times c = 3a$, 且向量 c 的模长为 $\sqrt{2}$, 求 c 在空间直角坐标系中的坐标表示。

11. (计算题)

已知 $f(x) = \begin{cases} ax - 1, & -1 \leq x \leq 0 \\ e^x + b, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处可导, 求 a, b 的值, 并由此计算 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 。

12. (论述题) 数学学习评价不仅要关注结果评价, 也要关注过程评价。简要说明过程评价应关注哪几个方面。

13. (论述题) 以等比数列概念教学为例, 简述数学概念教学的主要环节。

三. 解答题: 本大题共1小题, 共10分。

14. (计算题)

某人投掷六面分别标有1, 2, 3, 4, 5, 6的骰子, 若投掷结果均为奇数, 则其得1分, 若为偶数, 则其失去1

分。令 X 为该人在试验中的得分, 即 $X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in \{1, 3, 5\} \\ -1, & \text{若 } \omega \in \{2, 4, 6\} \end{cases}$, 求 X 的分布函数 $F(x)$, 并画出草图。(提示: $F(x) = P\{X(\omega) \leq x\}$)

四. 论述题: 本大题共1小题, 共15分。

15. (论述题)

高中数学课题研究的过程包括选题、开题、做题、结题四个环节, 请回答四个步骤的具体内容以及如何评价数学建模活动成果。

五. 案例分析题: 本大题共1题, 共20分。

案例: 在一堂习题课上, 教师出示如下数列习题:

已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是等差数列, 它们的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且有 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+3}{2n+5}$, 求 $\frac{a_8}{b_8}$ 。
教师请两位学生板演如下:

生1: 因为 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+3}{2n+5}$, 因此, 可设 $S_n = 4n+3$, $T_n = 2n+5$, 于是 $a_8 = S_8 - S_7 = 4$,

$b_8 = T_8 - T_7 = 2$, 故得 $\frac{a_8}{b_8} = 2$ 。

生2: 因为 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+3}{2n+5}$, 因此可设 $S_n = k(4n+3)$, $T_n = k(2n+5)$, 于是 $a_8 = S_8 - S_7 = 4k$,

$b_8 = T_8 - T_7 = 2k$, 故得 $\frac{a_8}{b_8} = 2$ 。

(生1和生2运用了不同的方法, 所得的结果都是2。)教师发现两位学生板演内容与自己备课的内容不一致。

16. (分析题) (1) 你如何评价两位学生的解题过程。(10分)

(2) 假如你是该教师, 针对学生板演的情况, 如何组织进一步的教学, 完成该题的教学任务?(10分)

六. 教学设计题：本大题有1题，共30分。

下面是高中选择性必修教材“椭圆及其方程”一节的第三个例题。

例3 如图 3.1-6, 设 A, B 两点的坐标分别为 $(-5, 0), (5, 0)$ 。直线 AM, BM 相交于点 M , 且它们的斜率之积是 $-\frac{4}{9}$, 求点 M 的轨迹方程。

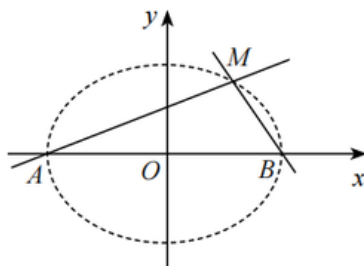


图 3.1-6

分析：设点 M 的坐标为 (x, y) , 那么直线 AM, BM 的斜率就可用含 x, y 的式子分别表示, 由直线 AM, BM 的斜率之积为 $-\frac{4}{9}$, 可得出 x, y 之间的关系式, 进而得到点 M 的轨迹方程。

17. (计算题) 根据上面内容, 完成下列任务: (1) 求出例3中点 M 的轨迹方程并说明轨迹的形状; (10分)
(2) 写出例3的教学设计, 包括教学目标、教学重点、教学过程 (含引导学生探究的活动和设计意图)。 (20分)



扫一扫，对答案



- 1 打开粉笔客户端，扫描二维码
- 2 提交答案后即可评分并查看解析